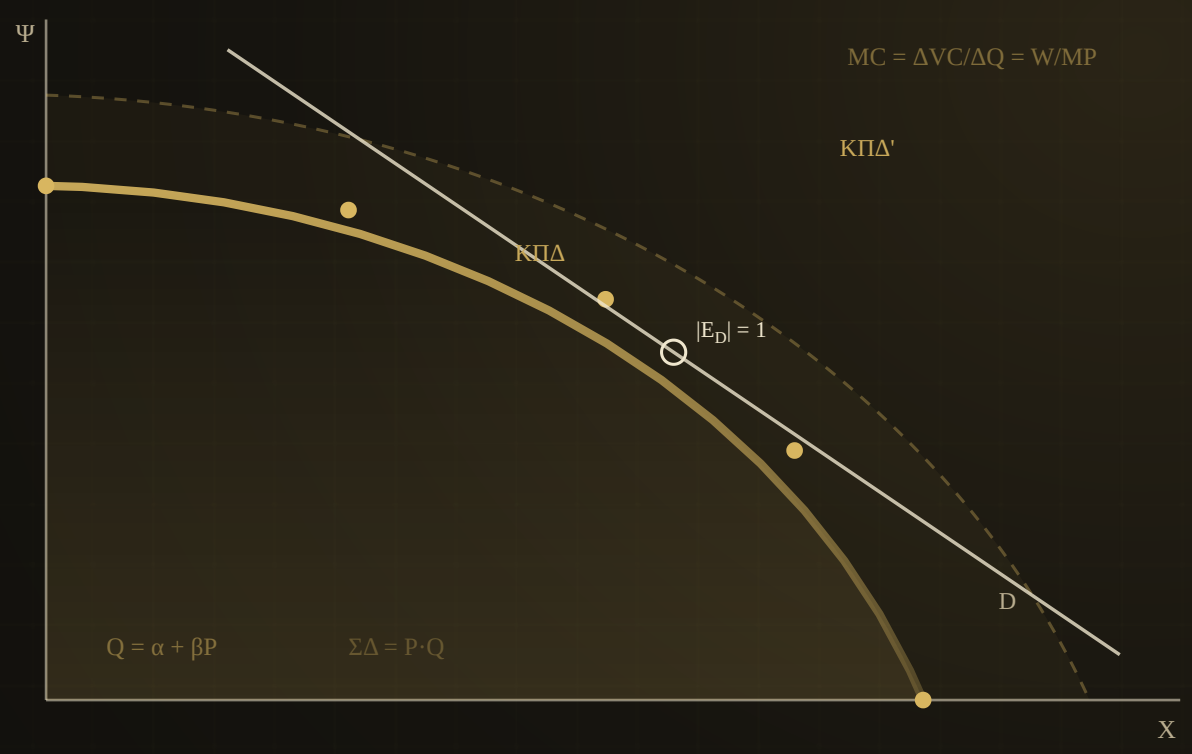



ΜΑΘΗΜΑ 03 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

# ΑΟΘ

## Κεφάλαιο 3 · Παραγωγή και κόστος

*Προϊόν · Φθίνουσα απόδοση · Κόστος · Οριακό κόστος*

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 4 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

3 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 3

# Κεφάλαιο 3
# Παραγωγή και κόστος

*Συνολικό, μέσο, οριακό προϊόν · Νόμος φθίνουσας απόδοσης · Σταθερό, μεταβλητό, μέσο και οριακό κόστος*


| | | |
|---|---|---|
| 00 | Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή | σ. 2 |
| 01 | Τυπολόγιο Κεφαλαίου 3 | σ. 3 |
| 02 | Λυμένα παραδείγματα: 4 κλασικά θέματα βήμα-βήμα | σ. 5 |
| 03 | Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής | σ. 8 |
| 04 | Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών | σ. 9 |
| 05 | Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή) | σ. 12 |


**Περιεχόμενο**

4 λυμένα · 10 Σ/Λ · 5 πολλαπλής · 10 ασκήσεις

**Πώς το δουλεύεις**

Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

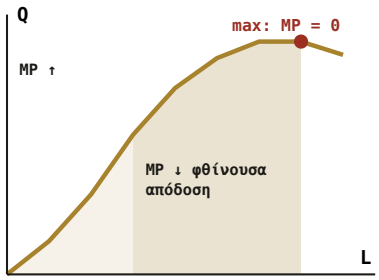
**Συμβάσεις βιβλίου**

AP = Q/L · MP = ΔQ/ΔL · MC = ΔVC/ΔQ = W/MP · AVC = W/AP

ΠΑΡΑΓΩΓΗ · ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

### Ένας φούρνος, όλο και περισσότεροι αρτοποιοί: στην αρχή βοηθάνε, μετά στριμώχνονται.

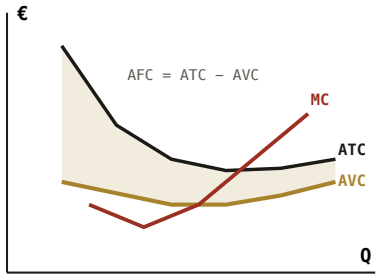
- **Βραχυχρόνια** περίοδος: τουλάχιστον ένας συντελεστής είναι **σταθερός** (ο φούρνος). Αλλάζει μόνο η εργασία L.
- **Συνολικό προϊόν Q:** πόσα ταψιά βγαίνουν. **Μέσο** AP = Q/L: ταψιά ανά αρτοποιό. **Οριακό** MP = ΔQ/ΔL: τι προσθέτει ο **τελευταίος** αρτοποιός.
- **Φθίνουσα απόδοση:** από κάποιο σημείο κάθε νέος εργάτης προσθέτει **λιγότερο** (MP ↓), γιατί μοιράζεται τον ίδιο φούρνο.




ΚΟΣΤΟΣ · ΣΤΑΘΕΡΟ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ, ΟΡΙΑΚΟ

### Το ενοίκιο το πληρώνεις ό,τι κι αν φτιάξεις. Τα υλικά πληρώνονται ανά τεμάχιο.

- **Σταθερό FC:** ενοίκιο, ασφάλιστρα, δόση του φούρνου. **Μεταβλητό VC:** αλεύρι, ρεύμα, ημερομίσθια. TC = FC + VC.
- **Οριακό MC:** πόσο ακριβαίνει ο λογαριασμός για **ένα επιπλέον** ταψί. Όταν ο τελευταίος εργάτης αποδίδει λίγο (MP ↓), το ταψί του κοστίζει ακριβά (MC ↑).
- Η MC περνάει από τα **ελάχιστα** των AVC και ATC. Το κενό ανάμεσα σε ATC και AVC είναι το AFC, που μικραίνει συνεχώς.




ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΜΕΤΡΑΕΙ

- Μια καφετέρια με μία μηχανή εσπρέσο: ο 2ος barista βοηθάει πολύ, ο 5ος απλώς περιμένει σειρά στη μηχανή. Αυτό είναι φθίνουσα απόδοση.
- Γι' αυτό τα μεγάλα αλυσιδωτά καταστήματα βάζουν **δεύτερη μηχανή**: αλλάζουν τον σταθερό συντελεστή, άρα είναι πια **μακροχρόνια** απόφαση.

## ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 3

| Τύπος | Τι σου δίνουν | Τι κάνεις | Λυμένο |
|---|---|---|---|
| 1 · Πίνακας L, Q | Εργάτες και συνολικό προϊόν | AP = Q/L, MP = ΔQ/ΔL → πού αρχίζει να πέφτει το MP | Λ1 |
| 2 · Πίνακας κόστους | FC και VC (ή TC) ανά Q | TC, AFC, AVC, ATC, MC = ΔVC/ΔQ | Λ2 |
| 3 · Κόστος από παραγωγή | L, Q και μισθός W | VC = W·L · MC = W/MP · AVC = W/AP | Λ3 |
| 4 · Κόστος για ΔQ | Πίνακας VC και αλλαγή παραγωγής | Σπάω τη διαδρομή σε τμήματα: ΔVC = MC·ΔQ σε καθένα | Λ4 |
| 5 · Συμπλήρωση κενών | Πίνακας με λίγα στοιχεία | Q = AP·L, Q = $Q_{προηγ}$ + MP, VC = AVC·Q | Λ1–Λ2 |

### ΜΕΣΟ ΠΡΟΪΟΝ

$$AP = \frac{Q}{L}$$

Προϊόν **ανά εργάτη**.

### ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

$$MP = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

Τι προσθέτει ο **τελευταίος** εργάτης. Μπορεί να γίνει 0 ή αρνητικό.

### ΣΧΕΣΕΙΣ AP – MP – Q (ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ)

- **MP ↓** ⇒ ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης **έχει αρχίσει**. Το Q όμως ακόμα **αυξάνεται**, με μικρότερο ρυθμό.
- **MP = 0** ⇒ το Q είναι **μέγιστο** · **MP < 0** ⇒ το Q μειώνεται.
- **MP > AP** ⇒ το AP ανεβαίνει · **MP < AP** ⇒ το AP πέφτει · η MP τέμνει την AP στο **μέγιστο AP**.
- Ισχύει **μόνο βραχυχρόνια**: χρειάζεται τουλάχιστον ένας σταθερός συντελεστής.

### ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

$$TC = FC + VC$$

Στο Q = 0: TC = FC (VC = 0).

### ΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ

$$AFC = \frac{FC}{Q} \cdot AVC = \frac{VC}{Q}$$

$$ATC = \frac{TC}{Q} = AFC + AVC$$

### ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q}$$

Ίδιο αποτέλεσμα, γιατί το FC δεν αλλάζει.

### ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ)

$$MC = \frac{W}{MP} \cdot AVC = \frac{W}{AP}$$

VC = W·L. **MP max ⇒ MC min** · **AP max ⇒ AVC min**.

### ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ

| Καμπύλη | Σχήμα | Τι να θυμάσαι |
|---|---|---|
| AFC | συνεχώς ↓ | το ίδιο FC μοιράζεται σε περισσότερες μονάδες |
| AVC, ATC | σχήμα U | πρώτα ↓ και μετά ↑ (λόγω φθίνουσας απόδοσης) |
| MC | U, πιο «απότομη» | τέμνει AVC και ATC **στα ελάχιστά τους**, ανερχόμενη |
| ATC − AVC | μικραίνει | = AFC, γι' αυτό οι καμπύλες πλησιάζουν |

### ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

$$\Delta VC = MC \cdot \Delta Q$$

Αν περνάς **πολλά τμήματα** του πίνακα, κάνεις τον υπολογισμό σε κάθε τμήμα και αθροίζεις. Είναι η ίδια λογική με το κόστος ευκαιρίας στην ΚΠΔ.

### ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ: «ΚΟΛΠΑ»

- $Q = AP \cdot L \cdot Q_V = Q_{V-1} + MP$
- $VC = AVC \cdot Q \cdot TC = ATC \cdot Q \cdot FC = AFC \cdot Q$
- $FC = TC - VC$ σε **οποιαδήποτε** γραμμή

### ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

Όλοι οι συντελεστές μεταβλητοί, άρα **δεν υπάρχει σταθερό κόστος**. **Οικονομίες κλίμακας:** το μέσο κόστος πέφτει όσο μεγαλώνει η επιχείρηση (εξειδίκευση, μαζικές αγορές). **Αντιοικονομίες:** σε πολύ μεγάλο μέγεθος το μέσο κόστος ανεβαίνει (δυσκολίες οργάνωσης και ελέγχου).

## ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 Προϊόν και νόμος φθίνουσας απόδοσης

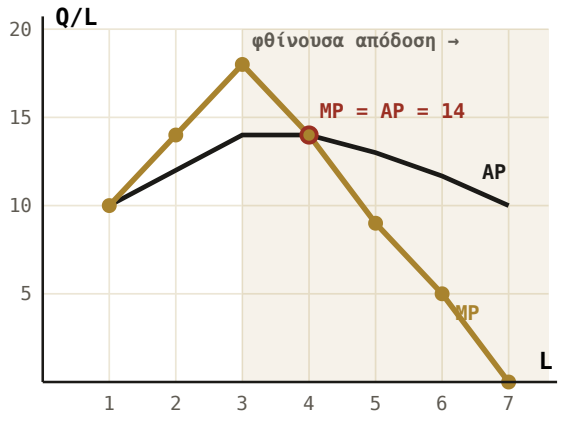
*Φούρνος της γειτονιάς: ένας φούρνος (σταθερός), αρτοποιοί L, ταψιά κουλούρια Q την ημέρα.*

**α)** Βρες AP και MP. **β)** Από ποιον εργάτη αρχίζει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης; **γ)** Πού είναι μέγιστο το Q και πού το AP;

| L | Q | AP | MP |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | – |
| 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 24 | 12 | 14 |
| 3 | 42 | 14 | 18 |
| 4 | 56 | 14 | 14 |
| 5 | 65 | 13 | 9 |
| 6 | 70 | 11,67 | 5 |
| 7 | 70 | 10 | 0 |

### ΛΥΣΗ

- → AP = Q/L → π.χ. 42/3 = **14** · MP = ΔQ/ΔL → π.χ. 42 − 24 = **18**
- → Το MP ανεβαίνει 10 → 14 → 18 και μετά πέφτει: 18 → 14 → 9 → 5 → 0
- ⇒ **Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει με τον 4ο αρτοποιό (πρώτη μείωση του MP)**
- → MP = 0 στον 7ο ⇒ το Q είναι **μέγιστο = 70** (L = 6 και L = 7)
- → AP max = 14 στο L = 3–4 · στο L = 4 ισχύει **MP = AP = 14**: εκεί τέμνονται
- ⇒ **Μετά τον 4ο ισχύει MP < AP ⇒ το AP πέφτει**




Σκιασμένο: περιοχή φθίνουσας απόδοσης

**Παγίδα:** όταν το MP αρχίζει να πέφτει, το Q **δεν** πέφτει ακόμα. Πέφτει μόνο όταν MP < 0.

## ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Ο πλήρης πίνακας κόστους

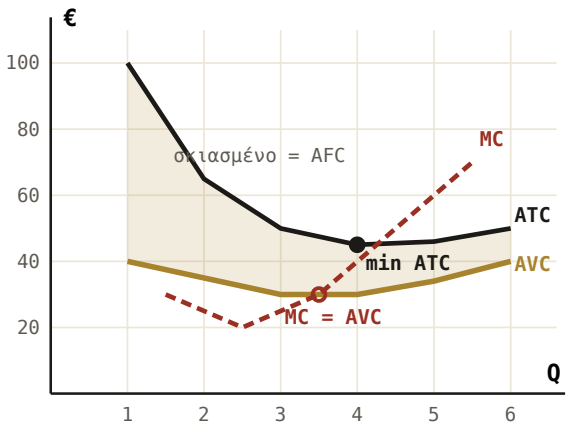
*Καφετέρια: Q σε δεκάδες freddo την ημέρα, κόστος σε €. Σταθερό κόστος (ενοίκιο, μηχανή) FC = 60.*

Δίνεται το μεταβλητό κόστος VC. Συμπλήρωσε TC, AFC, AVC, ATC, MC και βρες πού είναι ελάχιστα τα AVC και ATC.

| Q | VC | TC | AFC | AVC | ATC | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | — | — | — | — |
| 1 | 40 | 100 | 60 | 40 | 100 | 40 |
| 2 | 70 | 130 | 30 | 35 | 65 | 30 |
| 3 | 90 | 150 | 20 | 30 | 50 | 20 |
| 4 | 120 | 180 | 15 | 30 | 45 | 30 |
| 5 | 170 | 230 | 12 | 34 | 46 | 50 |
| 6 | 240 | 300 | 10 | 40 | 50 | 70 |

### ΛΥΣΗ

- TC = FC + VC → 60 + 90 = **150** (Q = 3)
- AFC = 60/Q → 60, 30, 20, 15, 12, 10 (συνεχώς ↓)
- AVC = VC/Q → 40, 35, **30, 30**, 34, 40 · ATC = TC/Q → 100, 65, 50, **45**, 46, 50
- MC = ΔVC/ΔQ → 40, 30, 20, 30, 50, 70
- ⇒ **min AVC = 30 (Q = 3–4) και εκεί MC = 30 = AVC · min ATC = 45 (Q = 4)**
- Έλεγχος: ATC − AVC = AFC → 45 − 30 = 15 ✔




Η MC περνάει από τα ελάχιστα των AVC και ATC

## ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 Από την παραγωγή στο κόστος: MC = W/MP

*Ντελίβερι πίτσας: ντελιβεράδες L, παραγγελίες Q την ημέρα, ημερομίσθιο W = 600 € (το μόνο μεταβλητό κόστος).*

Βρες MP, AP, MC και AVC. Πού είναι ελάχιστο το MC και γιατί;

| L | Q | MP | AP | MC | AVC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | – | – | – |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 60 | 60 |
| 2 | 30 | 20 | 15 | 30 | 40 |
| 3 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 |
| 4 | 80 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 5 | 90 | 10 | 18 | 60 | 33,33 |

**ΛΥΣΗ**

- MP = ΔQ/ΔL · AP = Q/L
- MC = W/MP → 600/30 = **20** (L = 3) · AVC = W/AP → 600/20 = **30**
- Εναλλακτικά: VC = 600·L → MC = ΔVC/ΔQ = 600/30 = 20 (ίδιο αποτέλεσμα)
- ⇒ **Το MC είναι ελάχιστο εκεί που το MP είναι μέγιστο (3ος ντελιβεράς)**
- ⇒ **Το AVC είναι ελάχιστο εκεί που το AP είναι μέγιστο (L = 3–4)**

**Η λογική:** ο μισθός είναι ίδιος για όλους. Αν ο τελευταίος φέρνει πολλές παραγγελίες (MP ↑), κάθε παραγγελία του κοστίζει λίγο (MC ↓).

## ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 Πόσο ακριβαίνει η παραγωγή από Q = 15 σε Q = 35;

*Τυπογραφείο αφισών: Q σε εκατοντάδες αφίσες, VC σε €.*

Πόσο αυξάνεται το μεταβλητό κόστος όταν η παραγωγή αυξάνεται από 15 σε 35;

| Q | VC | MC |
|---|---|---|
| 0 | 0 | – |
| 10 | 400 | 40 |
| 20 | 700 | 30 |
| 30 | 900 | 20 |
| 40 | 1300 | 40 |

**ΛΥΣΗ**

- MC ανά τμήμα: (400−0)/10 = 40 · (700−400)/10 = 30 · 20 · 40
- Διαδρομή 15 → 35 σε τμήματα: 15→20 (MC 30) · 20→30 (MC 20) · 30→35 (MC 40)
- ΔVC = 5·30 + 10·20 + 5·40 = 150 + 200 + 200
- ⇒ **ΔVC = 550 €**
- Έλεγχος: VC(15) = 400 + 5·30 = 550 · VC(35) = 900 + 5·40 = 1.100 → 1.100 − 550 = 550 ✔

**Παγίδα:** δεν πολλαπλασιάζουμε 20 μονάδες με ένα μόνο MC. Κάθε τμήμα έχει το δικό του MC, όπως το κόστος ευκαιρίας στην ΚΠΔ.

## Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Στη βραχυχρόνια περίοδο υπάρχει τουλάχιστον ένας σταθερός συντελεστής παραγωγής. | Σ / Λ |
| 2 | Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, μειώνεται και το συνολικό προϊόν. | Σ / Λ |
| 3 | Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν είναι μέγιστο. | Σ / Λ |
| 4 | Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει την καμπύλη του μέσου προϊόντος στο μέγιστο του μέσου. | Σ / Λ |
| 5 | Το σταθερό κόστος αυξάνεται όταν αυξάνεται η παραγωγή. | Σ / Λ |
| 6 | Το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς όσο αυξάνεται η παραγωγή. | Σ / Λ |
| 7 | Το οριακό κόστος υπολογίζεται είτε από το συνολικό είτε από το μεταβλητό κόστος. | Σ / Λ |
| 8 | Η καμπύλη του οριακού κόστους τέμνει τις καμπύλες AVC και ATC στα ελάχιστα σημεία τους. | Σ / Λ |
| 9 | Όταν το οριακό προϊόν είναι μέγιστο, το οριακό κόστος είναι μέγιστο. | Σ / Λ |
| 10 | Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει και στη μακροχρόνια περίοδο. | Σ / Λ |

## Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

**1.** Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί όταν:

α) το MP γίνεται μηδέν
β) το AP γίνεται μηδέν
γ) το Q αρχίζει να μειώνεται
δ) το MP αρχίζει να μειώνεται

**2.** Καθώς αυξάνεται η εργασία, το οριακό προϊόν:

α) αυξάνεται πάντα
β) μειώνεται πάντα
γ) αυξάνεται στην αρχή και μετά μειώνεται
δ) μένει σταθερό

**3.** Η ανερχόμενη καμπύλη MC τέμνει στα ελάχιστά τους τις καμπύλες:

α) VC και FC
β) AFC και ATC
γ) AVC και ATC
δ) AFC και AVC

**4.** Αν η εργασία είναι ο μόνος μεταβλητός συντελεστής, το οριακό κόστος ισούται με:

α) W·MP
β) W/MP
γ) W/AP
δ) MP/W

**5.** Η διαφορά ATC − AVC ισούται με:

α) MC
β) AFC
γ) VC
δ) FC

## ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

### A1 Θερμοκήπιο ντομάτας

★☆☆ · Λυμένο 1

*Ένα θερμοκήπιο (σταθερό), εργάτες L, κιβώτια ντομάτας Q την ημέρα.*

| L | Q |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 50 |
| 5 | 60 |
| 6 | 66 |
| 7 | 66 |
| 8 | 60 |

**α)** Υπολόγισε το μέσο και το οριακό προϊόν.

**β)** Από ποιον εργάτη αρχίζει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

**γ)** Σε ποια απασχόληση το Q γίνεται μέγιστο και πότε αρχίζει να μειώνεται;

**δ)** Πού είναι μέγιστο το AP; Τι ισχύει εκεί για MP και AP;

### A2 Εργαστήριο κοσμημάτων

★☆☆ · Λυμένο 2

*Q = κοσμήματα την ημέρα, κόστος σε €. Σταθερό κόστος FC = 100.*

| Q | VC |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 60 |
| 2 | 100 |
| 3 | 150 |
| 4 | 220 |
| 5 | 320 |

Συμπλήρωσε τον πίνακα με TC, AFC, AVC, ATC και MC.

**α)** Συμπλήρωσε τα κόστη.

**β)** Πού είναι ελάχιστο το AVC και πού το ATC;

**γ)** Επιβεβαίωσε ότι ATC − AVC = AFC για Q = 4.

### A3 Food truck: μέσα κόστη από λίγα στοιχεία

★☆☆

*Ένα food truck πληρώνει 500 € την εβδομάδα σταθερά (θέση, ασφάλεια).*

Με 10 μερίδες την ημέρα το μέσο μεταβλητό κόστος είναι 30 €.

**α)** Πόσο είναι το μεταβλητό και το συνολικό κόστος;

**β)** Πόσο είναι το AFC και το ATC;

**γ)** Αν φτιάξει 20 μερίδες, τι θα γίνει με το AFC; Γιατί;

**ΕΠΙΠΕΔΟ Β** Μέτριες · δύο-τρία βήματα

## Β1 Συμπληρώνω κενά (σαν άσκηση σχολικού)

★★☆ · Λυμένο 1

*Συνεργείο αυτοκινήτων: μηχανικοί L, σέρβις Q τον μήνα.*

Συμπλήρωσε τα κενά του πίνακα.

| L | Q | AP | MP |
|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | |
| 2 | | | 18 |
| 3 | 54 | | |
| 4 | | 18 | |
| 5 | | | 13 |
| 6 | 90 | | |

**α)** Συμπλήρωσε Q, AP και MP σε όλες τις γραμμές.

**β)** Από ποιον μηχανικό αρχίζει η φθίνουσα απόδοση;

Βοήθεια: $Q = AP \cdot L$ και $Q_V = Q_{V-1} + MP$.

## Β2 Call center: MC = W/MP

★★☆ · Λυμένο 3

*Υπάλληλοι L, κλήσεις Q την ώρα, μισθός W = 1.200 € (μόνο μεταβλητό κόστος).*

| L | Q |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 20 |
| 2 | 50 |
| 3 | 90 |
| 4 | 120 |
| 5 | 140 |

**α)** Υπολόγισε MP, AP, MC και AVC.

**β)** Σε ποιο επίπεδο παραγωγής το MC είναι ελάχιστο; Συνδέσέ το με το MP.

**γ)** Πού είναι ελάχιστο το AVC;

## Β3 Μελισσοκομείο: κόστος για αλλαγή παραγωγής

★★☆ · Λυμένο 4

*Q σε κιλά μέλι την εβδομάδα, VC σε €.*

| Q | VC |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 20 | 800 |
| 40 | 1400 |
| 60 | 1800 |
| 80 | 2600 |

**α)** Υπολόγισε το MC σε κάθε τμήμα.

**β)** Πόσο αυξάνεται το VC όταν η παραγωγή αυξάνεται από 30 σε 70 κιλά;

**γ)** Παράγει 60 κιλά και θέλει να μειώσει το VC κατά 400 €. Πόσα κιλά πρέπει να παράγει;

## Β4 Ζαχαροπλαστείο: κόστη από λόγια

★★☆

*Q = τούρτες την εβδομάδα.*

Με 10 τούρτες: AVC = 20 € και AFC = 30 €. Αν φτιάξει 12 τούρτες, το ATC γίνεται 44 €.

**α)** Βρες το σταθερό κόστος.

**β)** Βρες το VC για Q = 10 και για Q = 12.

**γ)** Βρες το MC μεταξύ 10 και 12 τουρτών. Είναι λογικό ότι το AVC έπεσε;

**ΕΠΙΠΕΔΟ Γ** Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

## Γ1 Εργοστάσιο χυμών: όλος ο πίνακας ★★★

*Εργάτες L, κιβώτια χυμού Q. Μισθός W = 1.200 €, σταθερό κόστος FC = 2.400 €. Μόνη μεταβλητή η εργασία.*

| L | Q |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 10 |
| 2 | 30 |
| 3 | 60 |
| 4 | 80 |
| 5 | 90 |
| 6 | 96 |

**α)** Υπολόγισε AP, MP, VC, AVC, ATC και MC.

**β)** Πού αρχίζει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

**γ)** Πού είναι ελάχιστα τα AVC και ATC; Τι ισχύει εκεί για το MC;

**δ)** Πόσο αυξάνεται το TC αν η παραγωγή αυξηθεί από 70 σε 85 κιβώτια;

## Γ2 Τυροκομείο: από το MC στο προϊόν ★★★

*Τυροκόμοι L, κεφάλια τυρί Q. Μισθός W = 3.000 €. Δίνεται το MC που αντιστοιχεί σε κάθε νέο τυροκόμο.*

| L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 60 | 50 | 30 | 30 | 50 | 100 |

**α)** Βρες το οριακό προϊόν κάθε τυροκόμου.

**β)** Βρες το συνολικό και το μέσο προϊόν.

**γ)** Από ποιον τυροκόμο εμφανίζεται ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

## Γ3 Θεωρία: εξήγησε με λόγια ★★★

*Τέτοιες ερωτήσεις μπαίνουν στο Θέμα Β.*

**α)** Γιατί ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει μόνο στη βραχυχρόνια περίοδο;

**β)** Γιατί το MC μπορεί να υπολογιστεί είτε από το TC είτε από το VC;

**γ)** Γιατί η καμπύλη MC τέμνει την AVC στο κατώτερο σημείο της;

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

# Λύσεις · Κεφάλαιο 3

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

## Σ/Λ Σωστό / Λάθος

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Σ | 2 Λ | 3 Σ | 4 Σ | 5 Λ | 6 Σ |
| 7 Σ | 8 Σ | 9 Λ | 10 Λ | | |

**Γιατί είναι Λ:** (2) το Q αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό· μειώνεται μόνο όταν MP < 0 · (5) μένει ίδιο σε κάθε επίπεδο παραγωγής · (9) MC = W/MP ⇒ το MC είναι ελάχιστο · (10) μόνο βραχυχρόνια, που υπάρχει σταθερός συντελεστής

## Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 δ | 2 γ | 3 γ | 4 β | 5 β |

### ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΝΤΟΜΑΤΑΣ

- → MP: 8, 12, 16, 14, 10, 6, 0, −6
- → AP: 8, 10, 12, **12,5**, 12, 11, 9,43, 7,5
- ⇒ **Ο νόμος αρχίζει με τον 4ο εργάτη (MP: 16 → 14)**
- ⇒ **Q max = 66 στο L = 6–7 (MP του 7ου = 0) · μειώνεται από τον 8ο (MP < 0)**
- → AP max = 12,5 στο L = 4 · εκεί MP = 14 > AP, και στον 5ο MP = 10 < AP
- ⇒ **Η MP τέμνει την AP ανάμεσα στον 4ο και τον 5ο εργάτη, στο μέγιστο του AP**

### ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

- → TC: 100, 160, 200, 250, 320, 420
- → AFC: 100, 50, 33,33, 25, 20 · AVC: 60, 50, 50, 55, 64
- → ATC: 160, 100, 83,33, 80, 84 · MC: 60, 40, 50, 70, 100
- ⇒ **min AVC = 50 (Q = 2–3) · min ATC = 80 (Q = 4)**
- → Q = 4: 80 − 55 = 25 = AFC ✔

### ΑΣΚΗΣΗ Α3 · FOOD TRUCK: ΜΕΣΑ ΚΌΣΤΗ ΑΠΌ ΛΊΓΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

- → VC = AVC·Q = 30·10 = **300** · TC = 500 + 300 = **800**
- → AFC = 500/10 = **50** · ATC = 800/10 = **80** (= 50 + 30 ✔)
- ⇒ **Με 20 μερίδες AFC = 500/20 = 25: το ίδιο σταθερό κόστος μοιράζεται σε περισσότερες μερίδες**

### ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΩ ΚΕΝΆ (ΣΑΝ ΆΣΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΎ)

- → L = 1: Q = 12·1 = **12**, MP = 12
- → L = 2: Q = 12 + 18 = **30**, AP = 15
- → L = 3: AP = 54/3 = **18**, MP = 54 − 30 = **24**
- → L = 4: Q = 18·4 = **72**, MP = 18
- → L = 5: Q = 72 + 13 = **85**, AP = 17
- → L = 6: AP = 90/6 = **15**, MP = 5
- ⇒ **MP: 12, 18, 24, 18, 13, 5 ⇒ η φθίνουσα απόδοση αρχίζει με τον 4ο μηχανικό**

### ΑΣΚΗΣΗ Β2 · CALL CENTER: MC = W/MP

- → MP: 20, 30, 40, 30, 20 · AP: 20, 25, 30, 30, 28
- → MC = 1.200/MP: 60, 40, **30**, 40, 60
- → AVC = 1.200/AP: 60, 48, **40, 40**, 42,86
- ⇒ **MC min = 30 (Q: 50 → 90) εκεί που MP max = 40 (3ος υπάλληλος)**
- ⇒ **AVC min = 40 εκεί που AP max = 30 (L = 3–4)**

### ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΊΟ: ΚΌΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

- → MC: 800/20 = 40 · 600/20 = 30 · 400/20 = 20 · 800/20 = 40
- → 30→40: 10·30 = 300 · 40→60: 20·20 = 400 · 60→70: 10·40 = 400
- ⇒ **ΔVC = 1.100 € (έλεγχος: 2.200 − 1.100 ✔)**
- → Από 60 προς τα κάτω το MC = 20 ⇒ ΔQ = 400/20 = 20 κιλά
- ⇒ **Πρέπει να παράγει 40 κιλά**

### ΑΣΚΗΣΗ Β4 · ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΟ: ΚΌΣΤΗ ΑΠΌ ΛΌΓΙΑ

- → FC = AFC·Q = 30·10 = **300** (ίδιο σε κάθε Q)
- → VC(10) = 20·10 = **200** · TC(12) = 44·12 = 528 ⇒ VC(12) = 528 − 300 = **228**
- → MC = (228 − 200)/(12 − 10) = **14**
- ⇒ **AVC(12) = 228/12 = 19 < 20: λογικό, γιατί MC = 14 < AVC ⇒ το AVC πέφτει**

### ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ ΧΥΜΏΝ: ΌΛΟΣ Ο ΠΊΝΑΚΑΣ

- → MP: 10, 20, 30, 20, 10, 6 · AP: 10, 15, 20, 20, 18, 16
- → VC = 1.200·L · AVC = W/AP: 120, 80, 60, 60, 66,67, 75
- → MC = W/MP: 120, 60, 40, 60, 120, 200 · ATC = (VC + 2.400)/Q: 360, 160, 100, **90**, 93,33, 100
- ⇒ **Φθίνουσα απόδοση από τον 4ο εργάτη (MP: 30 → 20)**
- ⇒ **min AVC = 60 (Q = 60–80) και εκεί MC = 60 = AVC · min ATC = 90 στο Q = 80**
- → 70→80: 10·60 = 600 · 80→85: 5·120 = 600
- ⇒ **ΔTC = ΔVC = 1.200 €**

### ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΤΥΡΟΚΟΜΕΊΟ: ΑΠΌ ΤΟ MC ΣΤΟ ΠΡΟΪΌΝ

- → MP = W/MC → 3.000/60 = 50 · 60 · 100 · 100 · 60 · 30
- → Q (αθροιστικά): 50, 110, 210, 310, 370, 400
- → AP = Q/L: 50, 55, 70, 77,5, 74, 66,67
- ⇒ **MP μένει 100 στους 3ο–4ο και πέφτει στον 5ο ⇒ από εκεί η φθίνουσα απόδοση**

### ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΘΕΩΡΊΑ: ΕΞΉΓΗΣΕ ΜΕ ΛΌΓΙΑ

- → Χρειάζεται τουλάχιστον ένας **σταθερός** συντελεστής: αλλάζουν οι αναλογίες σταθερών και μεταβλητών συντελεστών. Μακροχρόνια όλοι είναι μεταβλητοί.
- → TC = FC + VC και το FC δεν μεταβάλλεται ⇒ ΔTC = ΔVC
- → Όσο MC < AVC, το AVC πέφτει · όταν MC > AVC, ανεβαίνει ⇒ η MC συναντά την AVC στο ελάχιστο

---

**Σημειώσεις για το μάθημα:** (1) Ξεκίνα από τον φούρνο της σελίδας 2: αν καταλάβει γιατί «στριμώχνονται» οι αρτοποιοί, τα υπόλοιπα βγαίνουν. (2) Η πιο συχνή παγίδα είναι «MP ↓ ⇒ Q ↓», που είναι λάθος. (3) Στο Β3 και στο Γ1δ η λογική είναι η ίδια με την ΚΠΔ: τμήμα-τμήμα. (4) Σειρά: Λ1–Λ3 → Α1–Α3 → Β1, Β2 στην τάξη · Β3, Β4 και Γ για το σπίτι.